

一、單選題

1. 已知集合 $A = \{x \mid 3 - x > 0\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 則 $A \cap B = (\quad)$
- A · $\{3, 4\}$ B · $\{2, 3, 4\}$ C · $\{0, 1\}$ D · $\{0, 1, 2\}$
2. 已知集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid x - 1 < 0\}$, 則 $A \cap B = (\quad)$
- A · $\{-2, -1, 0\}$ B · $\{-2, -1\}$ C · $\{0\}$ D · $\{-2, -1, 0, 1\}$
3. 設全集 $U = \{x \in \mathbf{Z} \mid -4 \leq x < 3\}$, 集合 $M = \{-4, -3\}$, 則 $\complement_U M = (\quad)$
- A · $\{-2, -1\}$ B · $\{-2, -1, 0\}$ C · $\{-2, -1, 0, 1\}$ D · $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
4. 已知集合 $U = \{x \in \mathbf{Z} \mid x^2 < 9\}$, 集合 $A = \{-2, 2\}$, 則 $\complement_U A = (\quad)$
- A · $\{-1, 0, 1\}$ B · $\{-1, 1\}$ C · $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ D · $\{x \mid -1 < x < 1\}$
5. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 2\}$, $B = \{x \mid -1 \leq x < 3\}$, 則 $A \cup B = (\quad)$
- A · $\{x \mid -1 < x < 2\}$ B · $\{x \mid x > -2\}$
- C · $\{x \mid -2 < x < 3\}$ D · $\{x \mid x < 3\}$
6. 已知 $A = \{x \mid -2 < x < 2\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$, 則 $A \cup B = (\quad)$
- A · $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$ B · $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$
- C · $\{x \mid -2 < x \leq 3\}$ D · $\{x \mid -2 \leq x \leq 0\}$
7. 若集合 $A = \{x \mid x^2 < 3x\}$, 集合 $B = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$, 則 $A \cap B = (\quad)$
- A · $\{x \mid 0 < x \leq 2\}$ B · $\{x \mid 0 < x < 2\}$ C · $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ D · $\{x \mid x < 3\}$
8. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 \geq 0\}$, $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$, 則 $A \cap B = (\quad)$.
- A · $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$ B · $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ C · $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ D · $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$
9. 已知 $A = \{x \mid 4 - 5x > 0\}$, 則有 ()
- A · $3 \in A$ B · $1 \in A$ C · $0 \in A$ D · $-1 \notin A$
10. 設集合 $A = \{x \mid x < 2\}$, 則 ()
- A · $2 \in A$ B · $\sqrt{3} \in A$ C · $2022 \in A$ D · $0 \notin A$

11. 已知集合 $A = \{x \in \mathbb{N} | -1 < x < 4\}$ ，則集合 A 中的元素個數是

- A · 3 B · 4 C · 5 D · 6

12. 集合 $A = \{x | x < 5 \text{ 且 } x \in \mathbb{N}\}$ 的元素的個數為 ()

- A · 4 B · 5 C · 6 D · 無窮多個

13. 已知集合 $M = \{x \in \mathbb{N} | 4 - x \in \mathbb{N}\}$ ，則集合 M 中元素個數是 ()

- A · 3 B · 4 C · 5 D · 6

14. 下列元素與集合的關係判斷正確的是 ()

- A · $0 \in \mathbb{N}$ B · $\pi \in \mathbb{Q}$ C · $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ D · $-1 \notin \mathbb{Z}$

15. 下列元素與集合之間的關係表達正確的是 ()

- A · $\sqrt{2} \in \mathbb{Z}$ B · $0 \in \mathbb{N}^*$ C · $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ D · $\pi \notin \mathbb{R}$

16. 下列關係正確的是 ()

- A · $0 \in \mathbb{N}^*$ B · $\frac{5}{2} \in \mathbb{Z}$ C · $-\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ D · $-7.8 \in \mathbb{R}$

17. 已知元素 $a \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，且 $a \notin \{1, 2, 4\}$ ，則 a 的值為 ()

- A · 1 B · 2 C · 3 D · 4

18. 已知 $A = \{32, 23, 49, 78\}$ ， $B = \{49, 78, 23\}$ 元素 $a \in A$ ，而 $a \notin B$ ，則 a 的值為 ()

- A · 32 B · 23 C · 49 D · 78

19. 方程組 $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$ 的解構成的集合為 ()

- A · $\{x = 3, y = 0\}$ B · $\{(3, 0)\}$ C · $\{3, 0\}$ D · $\{0, 3\}$

20. 方程組 $\begin{cases} x + y = 2, \\ x - 2y = -1 \end{cases}$ 的所有解組成的集合是 ()

- A · $\{x = 1, y = 1\}$ B · $\{1\}$ C · $\{(1, 1)\}$ D · $\{(0, 2)\}$

21. 不小於 2 的所有整數構成的集合可表示為 ()

- A · $\{x \in \mathbb{Q} | x > 2\}$ B · $\{x \in \mathbb{N} | x > 2\}$ C · $\{x \in \mathbb{Q} | x \geq 2\}$ D · $\{x \in \mathbb{N} | x \geq 2\}$

22. 下列不等式解集為 $\mathbb{R}$ 的是 ()

- A · $3x^2 - 7x \leq 10$ B · $-\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} \leq 0$ C · $(x + 2)(x - 3) > 0$ D · $-2x^2 + x < -3$

23. 下列四個不等式中，解集為 R 的是 ()

A · $x^2 - x - 1 < 0$ B · $x^2 - 2\sqrt{5}x + 5 > 0$ C · $x^2 + 6x + 10 > 0$ D · $2x^2 - 3x + 4 < 0$

24. 下列不等式的解集為 R 的是 ()

A · $x^2 + x + 1 < 0$ B · $x^2 + 2x + 1 > 0$

C · $-x^2 + x + 1 \leq 0$ D · $x^2 + x + 1 > 0$

25. 不等式 $-x^2 + 2x + 3 \leq 0$ 的解集為 ()

A · $\{x | x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$ B · $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$

C · $\{x | x \leq -3 \text{ 或 } x \geq 1\}$ D · $\{x | -3 \leq x \leq 1\}$

26. 不等式 $-x^2 + 3x + 10 > 0$ 的解集為 ()

A · $\{x | -5 < x < 2\}$ B · $\{x | x < 2 \text{ 或 } x > 5\}$

C · $\{x | -2 < x < 5\}$ D · $\{x | x < -5 \text{ 或 } x > 2\}$

27. 已知集合 $A = \{x | x > -7\}$ ， $B = \{x | x^2 + 5x - 24 < 0\}$ ，則 $A \cap B =$ ()

A · $\{x | x > -8\}$ B · $\{x | -7 < x < 8\}$

C · $\{x | -3 < x < 8\}$ D · $\{x | -7 < x < 3\}$

28. 已知集合 $A = \{x | x^2 \leq 4\}$ ， $B = \{y | y \geq -1\}$ ，則 $A \cap B =$ ()

A · $\emptyset$ B · $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ C · $\{x | x \geq -2\}$ D · $\{x | -1 \leq x < 2\}$

29. 不等式 $(3x + 5)(2x - 3) \leq 0$ 的解集是 ()

A · $\left\{x \mid -\frac{3}{5} \leq x \leq \frac{3}{2}\right\}$ B · $\left\{x \mid x \leq -\frac{5}{3} \text{ 或 } x \geq \frac{2}{3}\right\}$

C · $\left\{x \mid -\frac{5}{3} \leq x \leq \frac{3}{2}\right\}$ D · $\left\{x \mid x \leq -\frac{5}{3} \text{ 或 } x \geq \frac{3}{2}\right\}$

30. 不等式 $(x - 1)(2 - x) \geq 0$ 的解集為 ()

A · $\{x | 1 \leq x \leq 2\}$ B · $\{x | x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 2\}$

C · $\{x | 1 < x < 2\}$ D · $\{x | x < 1 \text{ 或 } x > 2\}$

31. 已知集合 $A = \{x | -2 < 2 - x < 4\}$ ， $B = \{x | x^2 + x - 6 < 0\}$ ，則 $A \cap B =$ ()

A · $\{x | -3 < x < 4\}$ B · $\{x | -3 < x < -2\}$

C · $\{x | -2 < x < 2\}$ D · $\{x | 2 < x < 4\}$

32. 設集合 $A=\{x|0 \leq x \leq 4\}$ ， $B=\{x|x^2-2x-3 \leq 0\}$ ，則 $A \cap B = (\quad)$

A · $\{x|0 \leq x \leq 3\}$

B · $\{x|-1 \leq x \leq 4\}$

C · $\{x|-1 \leq x \leq 3\}$

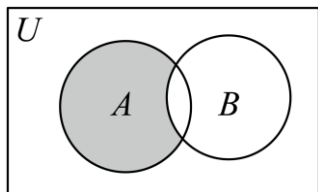
D · $\{x|0 \leq x \leq 1\}$

二、填充題

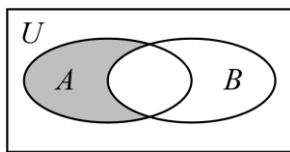
33. 由單詞“deepseek”中的字母作為集合 A 中的元素，則集合 A 中的元素共有_____個.

34. “notebooks”中的字母構成一個集合，該集合中的元素個數是_____

35. 設全集 $U = R$ ，集合 $A = \{x|0 \leq x < 3\}$ ，集合 $B = \{x|x \leq 2\}$ ，則如圖陰影部分表示的集合為_____.



36. 若全集 $U = R$ ，集合 $A = \{1,2,3,4,5\}$ ， $B = \{x \in R|x \geq 3\}$ ，圖中陰影部分所表示的集合為_____.



37. 學校運動會上，某班有 10 人參加了籃球比賽，有 12 人參加排球比賽，兩項都參加的有 5 人，則該班參加比賽的學生人數是_____人；

38. 某班統計考試成績，數學得 90 分以上的有 25 人；語文得 90 分以上的有 21 人；兩科中至少有一科在 90 分以上的有 38 人．則兩科都在 90 分以上的人數為_____．

39. 設集合 $A = \{x|(x+1)(x-2) < 0\}$ ， $B = \{x|0 \leq x \leq 3\}$ ，則 $A \cap B =$ _____.

40. 設集合 $A = \{x|0 \leq x \leq 2\}$ ，集合 $B = \{x|x-1 \leq 0\}$ ，則 $A \cap B =$ _____．

41. 若集合 $A = \{x|x^2-x < 0\}$ ， $B = \{x|0 < x < 3\}$ ，則 $A \cap B =$ _____．

42. 不等式 $x^2-x-12 < 0$ 的解集為_____.

43. 不等式 $-x^2+2x+8 \geq 0$ 的解為_____.

三、解答題

44. 用適當的方法表示下列集合：

(1)由方程 $x^2 - 4 = 0$ 的所有實數根組成的集合；

(2)不等式 $3y - 2 < 5$ 的解集.

45. 用適當的方法表示下列集合：

(1) 由方程 $x^2 - 9 = 0$ 的所有實數根組成的集合；

(2) 由小於 8 的所有素數組成的集合；

(3) 一次函數 $y = x + 3$ 與 $y = -2x + 6$ 圖像的交點組成的集合； (4) 不等式 $4x - 5 < 3$ 的解集.

46. 已知集合 $A = \{x | -2 < x \leq 5\}$ ， $B = \{x | -m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$ 且 $B \subseteq A$ ，求實數 m 的取值範圍；

47. 已知集合 $A = \{x | -1 < x < 3\}$ ， $B = \{x | -m < x < m\}$ ，若 $B \subseteq A$ ，求 m 的取值範圍

48. 設 $A = \{x | x \text{ 是小於 } 11 \text{ 的正整數}\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5, 6, 7\}$. 求

(1) $A \cap C$

(2) $C_A B$

(3) $A \cap C, C_A B$;

(4) $C_A(B \cup C), A \cup (B \cap C)$.

49. 已知 $S = \{x | x \text{ 是小於 } 10 \text{ 的正整數}\}$, $A = \{4, 5, 6, 7, 9\}$, $B = \{2, 3, 5, 7, 8\}$. 求 :

(1) $A \cap B$;

(2) $A \cup B$;

(3) $(C_S A) \cup B$.

50. 解下列一元二次不等式：

(1) $4 - 3x - x^2 \geq 0$;

(2) $x^2 - 2x + 5 \leq 0$.